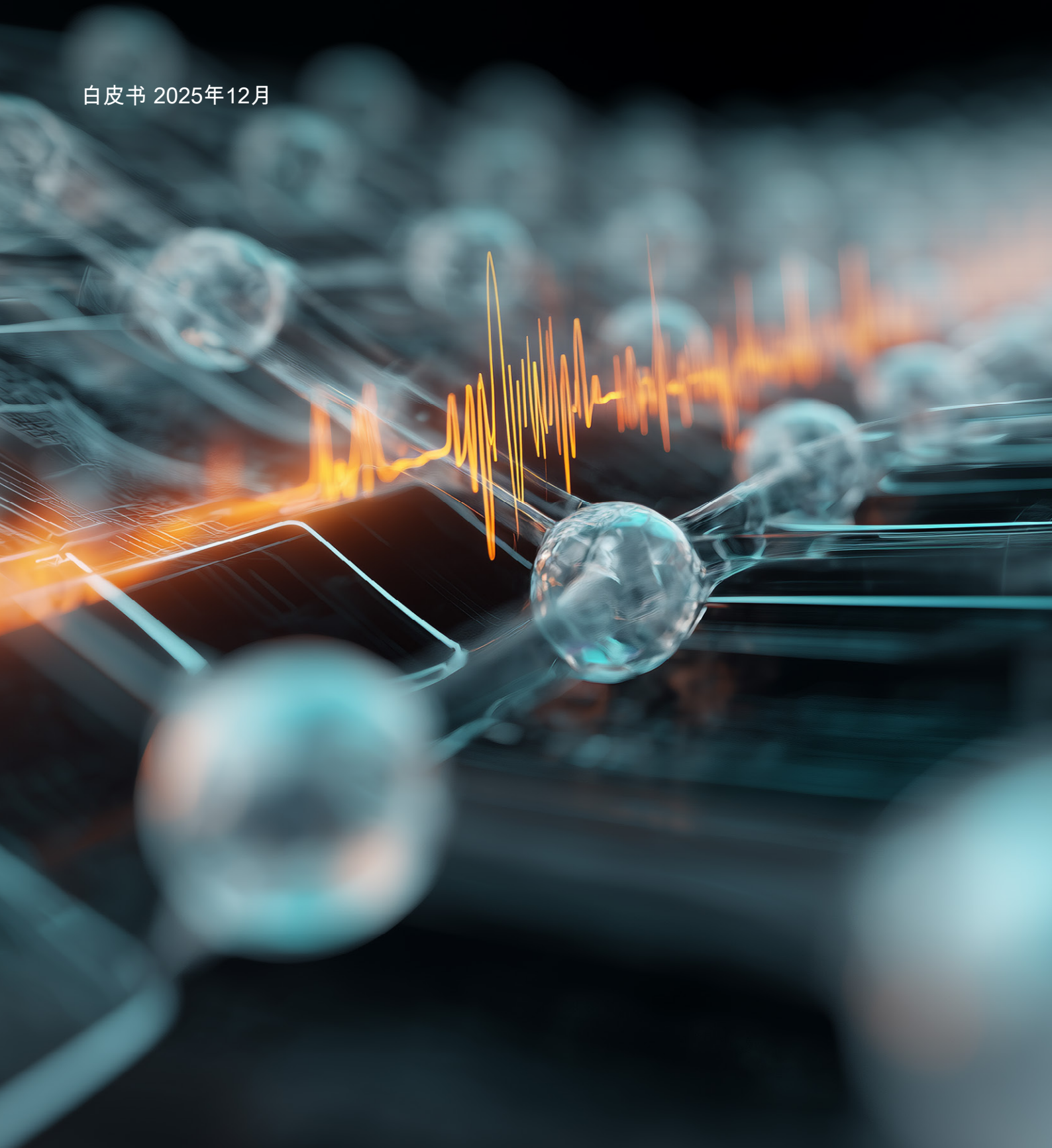


与埃森哲合作



量子技术：健康与医疗保 健领导者的战略要务

白皮书 2025年12月



内容

前言3

执行摘要 4

介绍6

1 量子在下一代医疗保健中的作用 8

2 为创作者的量子 10

2.1 评估创作者用例成熟度 10

2.2 创作者量子价值链 12

3 为交付者提供量子 16

3.1 为交付者评估用例成熟度 16

3.2 交付方量子价值链 19

4 量子为赋能者 21

4.1 构建医疗保健赋能支柱 22

4.2 赋能器量子价值链 24

5 医疗创新者的战略行动 27

5.1 常见战略行动 27

5.2 创作者 28

5.3 配送者 28

5.4 使能因素 29

结论30

附录 31

A1 库存 31

A2 其他指标的说明 32

贡献者33

尾注36

免责声明

本文件由世界经济论坛发布，作为对某个项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的发现、解读和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛、其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。2025世界经济论坛。版权所有 ©版权所有。本出版物之任何部分均不得以任何形式或任何手段复制或传输，包括影印和录制，或通过任何信息存储和检索系统。

前言



shyam bishen
世界经济论坛健康与医疗保健中
心主管



佩特拉·扬采尔
埃森哲首席运营官



亚当·伯登
合益集团高级执行副总裁



杰里米·尤根斯
世界经济论坛首席执行官

健康与生命科学领域的领导者正进入一个日益复杂且面临更大压力的时期，需要提供更有效、高效和安全的医疗服务。量子技术开始在这个转变中发挥作用，为模拟生物系统、提高诊断精度和加强敏感健康数据的保护引入了新方法。然而，进步不仅取决于探索这些技术，还取决于了解将其规模化应用的操作路径。通过建立合适的合作伙伴关系、框架和投资策略，组织将推动量子技术在健康与生命科学生态系统中的负责任和有效使用。

世界经济论坛和埃森哲，通过论坛的量子经济网络以及健康医疗中心和其数字医疗保健转型计划，召集了来自多个学科的专家来

探索这些问题。这份白皮书是《拥抱量子经济：商业领袖的路径》行业系列的一部分，该系列基于《拥抱量子经济：商业领袖的路径》的洞察力构建，阐述了早期进展、主要的挑战和赋能因素，这些因素将决定采用的步伐。它捕捉了领先机构如何看待量子技术，并绘制了更广泛实施的准备情况。最后，该白皮书确定了将新兴研究转化为改善患者结果和加强卫生体系实践应用所需的关键监管、标准和人才基础。

我们感谢所有为此工作付出时间和专业知识的贡献者。我们希望它能为寻求了解量子技术如何为医疗保健和生命科学做出可信贡献，以及在未来几年为它们的整合需要采取哪些步骤的决策者提供支持。

执行摘要

量子技术有潜力颠覆医疗行业，永远改变医疗保健的未来。

量子技术正开始重塑许多行业。健康与生命科学领域脱颖而出，成为能够从这一变革中独特获益的领域。这两个领域中许多最困难的挑战，从模拟分子相互作用到测量微弱的生物信号，都根植于量子物理现象。使得能够精确模拟这些过程或更精确地测量它们的进步，直接转化为理解人体的新途径。其结果是一个领域，其中量子计算、传感和通信不仅相关，而且能够加速药物

发现，实现更早、侵入性更小的诊断，改善患者结果并保护敏感数据。具有前瞻性的组织正在投资、试点和整合量子硬件，制定其长期战略，并培养人才以确保它们在这一波生物医学创新中的地位。

量子解决方案为健康和生命科学领域的针对性应用提供高影响力效益。随着用于传感、通信和数据处理量子硬件的不断发展，有前景的应用正跨四个价值支柱获得关注并成熟：

图1

量子技术的价值支柱



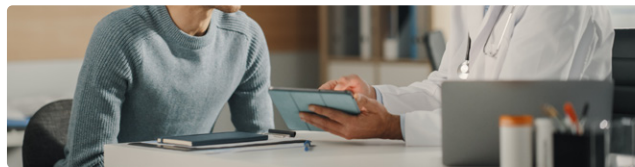
发现加速

加快基于模拟的研发进程，降低新疗法上市的成本和时间



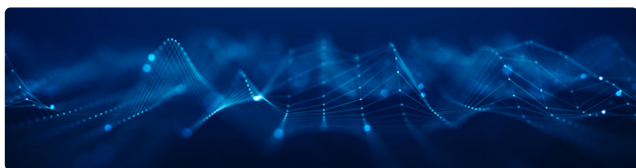
运营优化

增强跨复杂支付方-提供方网络的调度、物流和护理协调



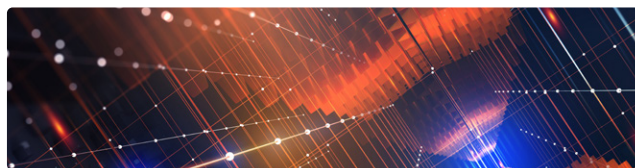
受信任的数据基础设施

确保数字医疗系统中的医疗记录、临床工作流程和人工智能 (AI) 模型安全



精确诊断

使用量子传感器改善早期疾病检测和患者数据分析



医疗保健和生命科学领域的领导者通过系统地探索其领域和相邻行业中的机会，以技术创新驱动价值，确定量子可以在哪里发挥作用并提供竞争优势。

尽管仍处于萌芽阶段，量子健康领域内的生态系统正迅速扩张，得到基于奖品的挑战、竞争前研发、国际合作和政府支持举措的支持。私营机构越来越多地与公共机构合作，以推进临床试验，保护患者安全，维护道德标准，并确保量子技术最佳地融入卫生系统。这些综合努力正在提高生物医学研发效率，加速学习和临床洞察，并通过建立共享基础设施和与可信标准保持一致来降低投资风险。

量子计算与量子传感、量子通信相结合，为革新健康与生命科学领域带来了巨大前景。量子计算预计将大幅加速传统系统目前无法实现的应用，显著影响数十亿美元项目的成本和市场推出时间。量子传感正在带来突破，推动患者护理标准的改进，并最终挽救生命。在日益数字化的医疗网络现实中，量子通信可能大幅降低电子病历（EHR）、自动化人工智能系统和远程程序中的违规风险和篡改风险。综合来看，这些变革性技术为人们提供了通往此前难以企及的能力的途径。现在的问题已不再是量子是否会改变健康领域，而是从生物制药创造者到健康提供者及生态赋能者这些开拓性组织将如何引领塑造这一未来。

简介

领先组织正处在一个拐点，由健康领域的量子突破所推动。

量子技术代表了医疗保健领域的范式转变，有潜力重新定义其整个价值链。除了支持个性化治疗，量子技术还可以加速药物发现的进程，在日益数字化的医疗保健生态系统中保护敏感数据，并创造更具沉浸感和有效性的诊断工具。量子计算、传感和通信的融合

它将不会仅仅增强当今的系统；它将开拓医学科学全新的领域，塑造一个比以往任何时候都更具预测性、精确性和以患者为中心的医疗保健未来。

健康领域的量子解决方案可以分为三个领域，每个领域都利用量子物理的不同原理来解决特定的瓶颈。

图2

量子技术领域



量子技术现在很重要，因为快速的技术进步正与领先组织的采用和整合相结合。这个独特时刻标志着从潜力到实际影响的转变，将量子定位为医疗保健机构和生命科学公司创新的催化剂。

总体而言，2024年量子创业公司的风险投资资金接近200亿美元。¹ 传递不仅是对投机兴趣的信号，更是对长期价值创造的重大承诺。问题已不再是量子是否重要，而是为什么领先组织现在优先考虑它——以及它们如何定位自己以获取其益处。

高层赞助是量子计划成功的关键要素之一。当被问及为其量子计划获取资金所面临的障碍时，生物制药公司勃林格殷格翰的首席技术官（CTO）兼首席架构师克莱门斯·乌茨希格-乌茨希格评论道：“获得董事会对我们量子计划的批准很简单——人们对它的战略重要性和潜力有清晰的认识。”

这种观点强调了关键的转变：量子不再被视为研发的边缘实验技术，而是核心业务目标的战略赋能者。董事会批准重大投资意愿反映了机遇的规模以及竞争格局中不采取行动的风险。

当前环境类似于1980年代个人计算机的早期，当时多种架构和操作系统竞争主导地位。如今，量子计算的发展正沿着多种模式推进，每种模式都有其独特的优势和劣势。与此同时，量子传感和通信领域正在探索多样化的路径，为其在未来生物医学创新中的变革性作用奠定基础。这种多样性反映了竞争的前沿阵地，领导地位将由开创健康和生命科学组织识别高价值应用并有效扩展它们的能力决定。

动量得到国家资助计划、以健康为重点的量子试验平台以及加速生物医学算法开发的跨学科伙伴关系进一步放大。医院和研究机构正作为早期采用者和共同开发者出现，试点集成量子的解决方案。

将能力融入临床和运营工作流程中。这些动态表明了明确的轨迹：今天进行战略、明智投资的组织将塑造明天的标准、生态系统和价值链。

在全球范围内，领先的机构正在采取措施将量子技术整合到卫生系统中。克利夫兰诊所和IBM² – 由美国国立卫生研究院支持 – 正在利用现场量子计算机推进生物医学研究。在阿联酋，技术创新研究所（TII）正与区域医院和全球量子公司合作，探索传感和模拟应用。³ 一个由大学、初创企业和制药公司组成的欧盟跨境联盟，在“地平线欧洲”框架下正在开发量子增强型医疗保健解决方案。⁴ 许多这些实体都与世界经济论坛积极互动，无论通过量子经济网络⁵ 或数字医疗转型计划。⁶

本报告包括五个部分，探讨量子技术在应对不同健康挑战方面的潜力：

第一部分： 量子在下一代中的角色：概述医疗保健的核心（下一代）医疗保健挑战以及为什么量子独特地适合加速药物和人类生物学的交付、弹性和发现

探索 **第二节：** 量子为创作者：量子如何改变生物医药研发，从靶点发现到临床试验和制造

评估如何 **第三节：** 量子技术为交付者提供量子传感、计算和通信，可以改进诊断、护理和运营

检查如何 **第四章：** 量子为赋能者、监管者、基础设施提供者和资助者通过标准、访问和激励塑造采用

第5节： 医疗保健战略行动：突出实用步骤和领导者可以采取的创新者合作，以捕获价值并加速采用。

这些见解综合了量子健康生态系统中来自各方的专家声音。它们是评估量子技术提供实际优势的指南，如何分配资源以及在何时参与。

1 量子在下一代医疗保健中的作用

运用量子技术的变革潜力，推动医疗保健的未来发展。

技术赋能的医疗创新正日益被视作全球优先事项，推动着跨国界的进步与合作。当前成就、差距和未来机遇，最好通过审视价值链中独特健康生态系统的角色来实现。

他们是创作者和传递者，转变为健康赋能者。这种分类阐述了量子技术作为颠覆性医疗保健转型的催化剂的论点，鉴于当前技术在解决主要行业挑战时的局限性和约束。

图 3

健康生态系统角色驱动量子创新



世界经济论坛和埃森哲。来源：

如图3所示，每个角色在提供健康产出方面都发挥着协同作用，从创造创新药物和治疗到确保它们最终到达并惠及患者。一个协作的、跨学科的健康生态系统将通过克服技术、伦理、经济和监管挑战，对于实现量子（的）潜力至关重要。



创作者：科学和生物医学突破的始创者

创作者在塑造医疗保健的未来中发挥着至关重要的作用。最近的成就包括

信使核糖核酸（mRNA）疫苗的快速开发、人工智能赋能诊断的部署以及数字化协调全球试验的兴起，已经展示了新工具和平台如何改变医疗保健的速度、精确性和覆盖范围。然而，从分散的监管到孤立的研究基础设施等障碍，仍在限制其全球影响力。展望未来，最大的机遇在于整合新兴技术，包括先进的人工智能、量子计算和合成生物学，扩大对创新的获取，并建立将发现转化为可扩展的、现实世界解决方案所需的协作基础。

临床使用新兴技术的监管指南仍然有限，许多系统缺乏管理日益增长的影像、基因组学和纵向患者数据的能力。



交付者：提供健康相关服务的供应商

从医院和诊所到药店连锁和护理网络，提供者处于患者护理的前线，将创新转化为切实的健康成果。近年来，他们推出了远程医疗平台，开始使用人工智能支持诊断和分诊，并通过电子病历连接患者数据。这些工具通过减少人工工作并促进疾病的早期诊断，帮助加快了护理速度。但许多系统仍然依赖过时的技术，这无法轻松安全地共享数据或采用不鼓励创新的政策。现代化医疗护理交付需要建立清晰的途径和技术信任，以推动采用量子诊断等先进技术，并确保在多个维度上提升患者护理的创新。



赋能器：量子健康生态系统的催化剂

监管机构、标准组织、基础设施提供者和云平台塑造了新技术在医疗保健中的采用和扩展方式。近年来，他们引入了快速通道

批准了数字健康工具，发布了健康数据互操作性框架，例如快速医疗健康互操作性资源（FHIR），并扩大了用于基因组测序和大规模临床研究的云和高性能计算的可访问性。这些进步帮助研究人员和提供者更有效地构建、共享和部署新技术。然而，针对临床应用中新兴技术的监管指南仍然有限，许多系统缺乏管理对于个性化医疗至关重要的不断增长数量的影像、基因组和纵向患者数据的能力。为了实现医疗保健的未来，监管机构和行业必须合作制定针对新兴工具的明确政策和标准，并确保存在基础设施以安全地存储、处理和交换复杂的健康数据。

经典技术在健康和生命科学中的局限性

健康与生命科学的前沿受到技术进步的塑造，但也受到经典解决方案固有局限性的影响。如表1所示，新底层量子技术的发展现在已经推动了一波旨在满足关键战略需求的创新浪潮。

表1 贯穿价值链的量子创新以满足医疗保健领域的战略需求

行业功能	当前约束	战略需求	量子响应
发现与开发	尽管人工智能取得了重大进步，但关键技术预测毒性方面仍存在差距 翻译实验室结果到真实世界生物学，推广到新的目标和解释潜在机构，限制精度在下一代治疗设计。	预测与测量 降低成本、时间和早期研究中的不确定性 尤其是在药物研发领域。	量子化学和机器为精确建模而学习 分子和生物系统； 量子传感用于超精密检测和表征 分子和细胞水平上。
检测和诊断	诊断工具错失早期信号或者需要侵入性方法。	高灵敏度、实时检测 为了实现早期干预。	实时量子传感器 无创磁检测和生物电信号。
决策和交付	数据泄露风险加大和分割的数字系统。	安全、整合的基础设施 用于人工智能驱动的医疗保健服务。	量子和后量子安全通信系统 电子病历，临床工作流程和人工智能管道。
优化以及运算	经典优化过于实时决策缓慢在复杂系统中。	自适应，大规模优化管理护理配送和资源使用。	量子及混合求解器 for 动态调度和医院和支付方的物流 供应商网络。

世界经济论坛和埃森哲。来源：

量子技术作为颠覆性医疗保健变革的催化剂

全球范围内的研究和生物医学计划已经开始在医疗保健和生命科学领域试点量子技术的第一波应用。精准医疗、加速药物发现

增强型诊断和安全数据传输都是充满前景的研究和关注领域。以下段落将深入探讨创作者、交付者和赋能者的价值链，以了解量子技术如何成为颠覆性医疗保健转型的催化剂。

为创作者的量子

创作者点燃发现，为未来疗法开创量子突破。

医药和生物技术行业面临着各行业中最大的创新壁垒之一。开发一种新疗法可能需要超过十年时间，并在研发上花费数十亿美元，每个阶段都有很高的淘汰率。每一额外的研究日都代表着数百万的沉没成本，而未满足的医疗需求和市场竞争压力则要求更快、更精确的解决方案。2024年全球医药研发投入总额接近2880亿美元⁷，尽管面临经济逆风，高性能计算（HPC）和人工智能推动了研究的进展，但对于理解量子层面分子行为的问题却遇到了可扩展性的限制。同样，经典传感技术也达到了保真度的极限，限制了在生物系统中可以测量和建模的内容。

量子技术正作为一种突破性解决方案，用于超越这些

极限。通过实现新的精度、速度和可扩展性水平，它们正开始解锁生物医学研究领域复杂、时间关键领域的优势。一些应用将颠覆现有解决方案，而另一些应用将增强研发周期的关键阶段，加速通往新疗法之路。在一个创新速度是成功关键组成部分的格局中，量子赋能平台对于加速开发时间表并在未来几年获得竞争优势至关重要。

今天，健康领域的量子应用处于不同的成熟阶段。一些量子传感解决方案已经显示出实际的商业潜力，而量子计算应用则处于原型阶段或仍在实验模式，并需要硬件的进一步发展。

2.1 评估创作者用例成熟度

阶段1：

(0-2岁) 商业准备状态

一场量子传感技术浪潮已经进入商业化应用阶段，为生物医学研究和生产带来即时价值。表2包含了一些这些实例。必须指出的是，尽管最终用户和生态系统合作伙伴本质上是共同开发者，但出于教学目的，此处将它们分开呈现。是最终 解决方案的最终用户接收者，直接使用它来满足其自身的业务目标，而生态系统提供底层量子 合作硬件和专业知识。

这些用例推广了产品，并且只有 (RUO) 研究使用部署。它们代表了量子技术进入健康创造工作流程的入口点，其中性能已经被基准测试

违反行业标准，采用可以产生近期的投资回报率 (ROI)。

解锁价值的可操作项

- 确定生物制造工作流程中特定的质量保证措施，其中量子传感器可以替代或增强现有的测量系统。
- 与量子技术提供商合作，在现实环境中运行比较性试点。
- 跟踪良率、可靠性和拥有成本指标，以展示价值并建立规模化的案例。

提高流程 先发优势：保真度，减少批量失效并确立领导地位，作为率先在健康领域运营量子传感器的第一人。

表2 商业示例

用例示例	最终用户	生态伙伴
量子光子粒子传感 用于在线生物过程控制	费斯托生命科技部门	Q.ANT
NV钻石生物传感用于 纳米颗粒/生物标志物检测	哈佛大学和波士顿地区医院	量子钻石技术 (QDTI)

阶段 2 :

(3-5年)原型准备就绪

最大的用例群位于此处。以下是大制药公司研发实验室正在探索的非详尽量子用例清单，用以展示它们与经典系统相比的可行性和优势。

这些用例已具备企业原型和学术验证，并存在数据资产用于将其性能与经典基线进行测试。它们代表着近期竞争优势的前沿；先行者可以塑造知识产权 (IP)，吸引稀缺的量子人才并建立专有工作流程。

使原型准备就绪的行动项

与制药公司、合同研究组织 (CRO) 或医院合作，启动有针对性的试点项目。

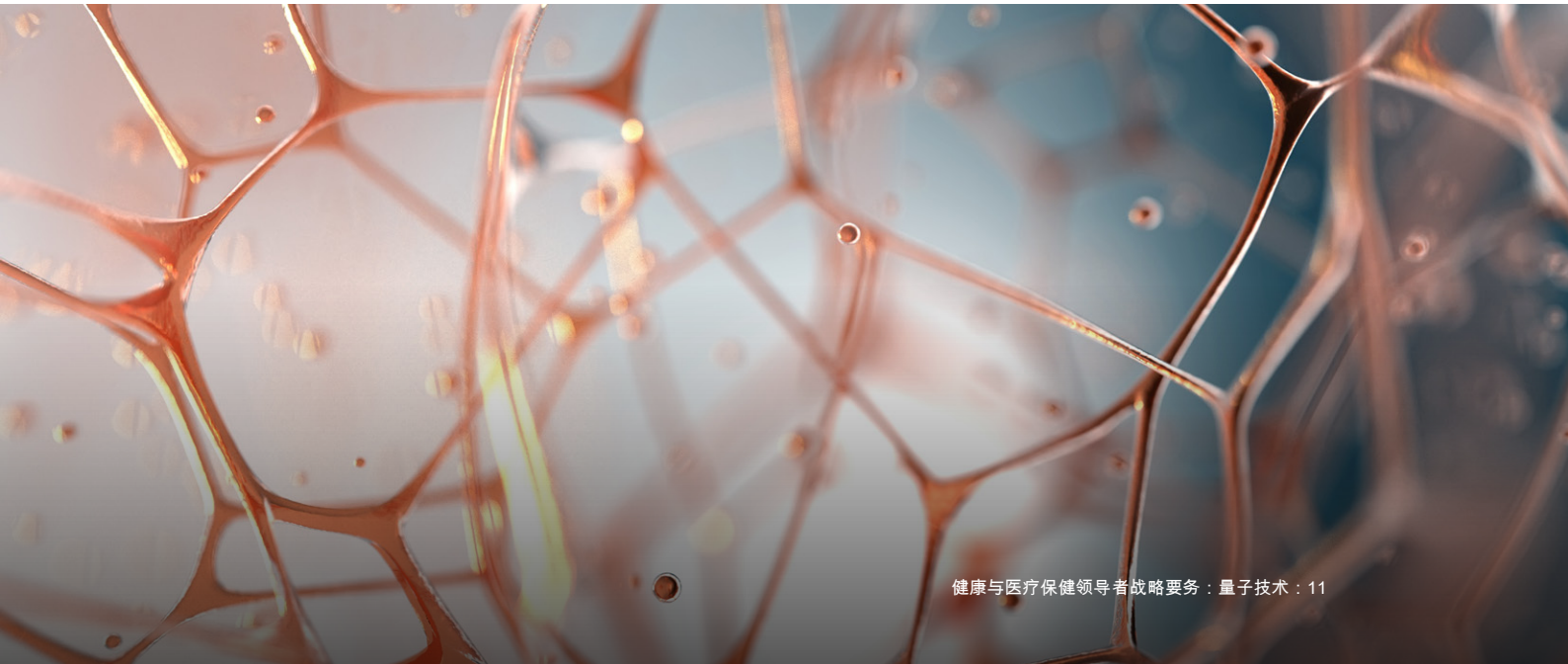
— 定义清晰的关键绩效指标 (kpi) (例如解决方案多样性、洞察所需时间) 磨损差)。

— 早期与监管机构沟通协调验证标准。

加速开发 先发优势：时间线，降低流失率并建立更强的药物管线。

表 3 原型示例

用例示例	最终用户	生态伙伴
mRNA二级结构预测	莫德纳	IBM
分子动力学模拟	量子生物制药公司	帕斯卡尔，英伟达
高通量配体蛋白质 交互模拟	量子生物制药公司	PASQAL
生物硅肽筛选 生物分子和生物标志物	圣保罗州立大学 (UNESP)	Qnity
队列选择优化	克利夫兰诊所	IBM



阶段 3： 实验准备就绪 (6-10年)

第二波应用正从概念验证阶段迈向成熟，包括表4中的用例示例。

这些示例尚未准备好用于企业，但积极的试点项目正在展示技术可行性。现在投资的相关方可以塑造基准、数据标准以及基础设施集成，确保当这些技术转向生产时他们能够捕捉到收益。

实现实验准备可执行项

- 建立产教融合研究，在真实数据集上验证性能。
- 构建混合作业流，预期能够与HPC/AI流程集成。
- 围绕量子-经典模拟协同效应，培养人才技能。

缩短路线以获得先发优势

采用，提高塑造市场的能力
期望并建立稳固的立场。

表4

实验示例

 用例示例	 最终用户	 生态伙伴
蛋白质折叠预测	克利夫兰诊所	IBM
光动力性质建模	克利夫兰诊所	算法iq, ibm

第四阶段： 理论准备 (10+年)

表5包含一些变革性但长期的应用。

这些例子仍然是理论的，需要容错硬件和可扩展算法的突破才能投入商业应用。然而，随着长期投资，成功可能会从根本上重塑疗法的设计、测试和审批方式。

可执行项目以启用
理论准备

- 投资探索性研究联盟。
- 定义数据共享和伦理框架
那些预测未来能力。
- 开始与监管机构进行前瞻性分析
在突破来临时避免瓶颈。

重新定义治疗性先发优势：

前沿并创造独特优势
全尺度量子建模成为可能。

表 5

理论示例

 用例示例	 最终用户	 生态伙伴
预测毒理学建模	耶鲁大学，普渡大学，东京工业大学	IBM
生物模拟 治疗反应	克利夫兰诊所	IBM



2.2 创作者量子价值链

从药物发现到制造，越来越多的组织正在整个生物医学价值链中试验量子技术以创造商业价值。大多数

目前仍处于早期阶段；然而，一些精选的案例有助于说明将量子解决方案应用于医疗研发所涉及的可能性和挑战。

表6 跨价值链映射用例成熟度和收益

价值链阶段	量子应用场景	成熟度	商业利益
目标识别	信使rna二级结构预测	原型 (3-5年)	- 成本和时间节省 - 新收入来源
模拟和测量	分子动力学模拟	原型 (3-5年)	- 成本和时间节省 - 新收入来源
	蛋白质折叠预测	实验 (6-10年)	
	光动力性质建模	实验 (6-10年)	
候选人筛选	高通量配体蛋白质交互模拟	原型 (3-5年)	- 成本和时间节省 - 提高临床成功率
	生物硅胶筛选	原型 (3-5年)	
临床前建模	预测毒理学建模	理论 (10+年)	- 提高临床成功率 - 成本和时间节省
	生物响应模拟	理论 (10+年)	
临床试验	队列选择优化	原型 (3-5年)	- 成本和时间节省 - 提高临床成功率
生物制造优化	量子光子粒子传感用于在线生物过程控制	商业 (0-2岁)	- 新收入来源 - 成本和时间节省
质量保证	量子金刚石传感器用于高通量磁性生物检测	商业 (0-2岁)	- 收入增加 - 成本和时间节省

世界经济论坛和埃森哲。来源：

案例研究1

摩登纳——使用量子计算优化信使RNA

信使核糖核酸 (mRNA) 已成为疫苗和下一代药物开发的核心。这项创新带来了一个挑战：预测一条mRNA链如何折叠成其功能形状。这个过程极其复杂；可能的折叠数量随序列长度的增加呈指数增长，而当前的方法往往忽略了诸如假结等关键特征——假结是重叠的折叠，在RNA如何行为中起着至关重要的作用。这些差距限制了准确性，并减少了可以进入药物开发阶段的可行候选数量。

作为mRNA药物领域的领导者，默沙东正与IBM合作，测试使用量子计算来解决这些局限性。该团队在IBM最新的量子处理器上运行了混合量子-经典实验。即使考虑到当今量子硬件的限制，结果也与传统方法相当，未来，量子方法可以为研究人员提供更多可能的结构供考虑。这种“解决方案多样性”很重要，因为它增加了进入 pipelines 的有前景的独特候选者的数量，提高了发现有效药物的机会。

在早期试点中，原本需要在HPC集群上花费数周的工作流，采用混合方法可在数小时内完成。更快速、更完整地模拟结构能够缩短开发周期，减少昂贵的失败，并加速新RNA疗法到达患者的速度。

虽然目前尚无法测量量产级量子运行的确切成本，但摩登纳已设定了一个明确的基准：运行量子时的拥有成本相当

解决方案，包括基础设施和人才，将可与最佳经典替代方案相媲美。该公司估计这可以在本世纪末实现，届时预计将出现具有约100个可靠逻辑量子比特的容错机。



仅证明量子优势是不够的；成本考虑至关重要。对我们而言，转折点将是拥有成本平价，即完整解决方案比最好的经典系统更便宜。

阿列克谢·加尔达, 现代公司量子算法与应用首席科学家

现代公司也正在投资强大的生态系统联系以确保准备就绪，与IBM合作量子基础设施。该公司正在参与Wellcome Leap的量子生物 (Q4Bio) 计划，以与长期利益相关者保持一致，并确保超越早期试点计划的连续性。为了应对更广泛的技能量子计算人才的短缺，现代公司正在与顶尖大学合作创建联合博士项目，并利用培训合作伙伴关系，同时积极与监管机构接触以降低采用风险。

通过建立专有工作流程和数据集，Moderna现在已做好充分准备，在成本均等时快速行动，打开更高效RNA设计的大门，并能够解决传统方法无法解决的问题。

案例研究2

Qnity——以量子级精度实现更快的分子筛选

初创公司通过与大型企业和学术研究人员合作，在将量子技术引入医疗领域方面发挥着关键作用。总部位于美国和巴西的初创公司Qnity，正与一家全球制药公司合作，以在新药研发的背景下验证有前景的生物质。Qnity的平台采用专门设计的电极，以高分辨率测量生物质与不同目标之间的分子亲和力。这种方法使科学家能够更可靠地评估一个分子是否有潜力通过新药研发的各个阶段。在试点项目中，Qnity正在将其系统的精度与表面等离子体共振等已建立的方法进行对比，而表面等离子体共振是目前制药行业生产系统中使用的工具。传统方法虽然很有价值，但通常面临灵敏度挑战，尤其是在分析小分子时。

Qnity的方法为这些分子相互作用提供了更高分辨率的数据，从而加速了药物发现过程中靶点选择和验证。该系统具有适应性：初期工作集中在蛋白质上，但相同的平台可以被调整用于研究小分子，这显著拓宽了其在药物研究和临床测试中的潜在用途。对于制药合作伙伴而言，这次合作提供了一种方式，用于比较尖端量子传感技术与行业标准方法。

并建立对这项技术的信心。对于Qnity来说，这是一个机会，可以生成所需的大规模数据集，以展示规模价值，吸引监管机构的关注，并确保在企业研发流程中获准采用。

通过连接初创企业、成熟企业和大学研究人员，这类项目为量子传感技术从概念验证进入生物医学研究主流创造了途径。预期影响范围从加快新型治疗药物生物分子的识别到更精确、更具成本效益的诊断平台，以及出现超越当前测量系统局限性的新一代分析工具。



我们的工作可以铺平识别加速新药发现的功能性生物分子的道路，并且在未来，它也可能扩展到对阿尔茨海默病等复杂疾病进行极其精确的早期诊断和干预。

迭戈·斯通·艾雷斯，Qnity联合创始人兼首席执行官

为交付者提供量子

从医院到诊所，提供者将量子承诺转化为医疗保健。

在医疗前线，速度、准确性和无缝数据集成对于提供更好的患者结果至关重要。量子传感技术在从研究转向诊断、患者监测和成像的早期临床试验中，以新的灵敏度检测生物信号。量子通信正在加强关键基础设施的安全。

在支付方-服务方网络中，量子计算显示出驱动治疗计划、医院运营和冷链物流先进优化的潜力。许多系统正朝着经济高效和便携式形态发展；然而，试点项目已经表明，量子赋能解决方案能够改善临床结果和运营效率。

3.1 交付方用例成熟度评估

阶段1：
商业准备状态（0-2年）

表7包括一组已在美国投入商业和早期临床应用的量子技术。

这些用例已经市场化了产品或进行了实际部署。它们代表了量子技术在一线交付工作流程中的切入点，在这些地方性能已经根据现有标准进行了基准测试，并且采用可以产生近期的投资回报。

解锁价值的可操作项

- 评估量子成像解决方案，并衡量经济/诊断权衡，以补充现有的诊断。
- 在手术室中试点量子启发式调度工具，以优化使用、取消和吞吐量。
- 追踪患者结果、成本节约和工作流程效率以证明价值。
- 改善患者结果 先发优势：减少等待时间并捕捉成本效益；在临床护理中应用量子工具方面建立领导地位。

表7

商业示例

 用例示例	 最终用户	 生态伙伴
心磁图 (MCG) 用于心脏成像	西弗吉尼亚大学心脏血管学院，基督医院健康网络	创世 (心流)
手术室预留时段安排 以及利用优化	Baptist Health South Florida	富士通

阶段 2： 原型准备就绪（3-5年）

当前“今天可操作”用例的最大群体属于此类，如表8所示。

这些用例已经有企业试点和临床验证研究正在进行中。它们代表着近期竞争优势的前沿；早期进入者可以建立合作伙伴关系、获取稀缺人才并构建专有临床数据集。

使原型准备就绪的行动项

- 在神经病学或心脏病学领域启动试点项目
部门需评估OPM-MEG和床旁MCG在真实患者队列中的表现。

与医院或电信公司（telcos）合作，为影像或电子病历传输创建QKD加密链路，并与网络安全标准进行基准测试。

- 定义清晰的 KPI（诊断准确率，分诊时间，密钥交换稳定性，避免了违规）

生成更快和 先发优势：更准确的诊断，降低网络风险并提高患者对数据处理的信任。

表8

原型示例

用例示例	最终用户	生态伙伴
可穿戴OPM-MEG（光学） 泵磁脑电图 用于儿科/神经病学诊断	儿童医院, 多伦多	赛卡磁学
床旁/便携式AI辅助MCG	梅奥诊所	沙盒AQ
量子生物标志物算法 用于多模态癌症数据	芝加哥大学	屈折变化
量子安全医院数据链路	Abeer Group	量子球体

阶段 3： 实验准备就绪（6-10年）

一套应用程序正在从概念验证向原型转变。

这些还不是为企业准备的，但是试点表明，量子工具可以在经典方法难以应对的方式下捕捉现实世界的复杂性。对提供者来说，这指向了更快、更准确的治疗计划和更好的手术结果。

实现实验准备可执行项

- 使用实际医院排班或治疗数据集进行试点，以进行基准测试

量子对抗最顶尖的经典优化和AI。

- 开发混合作业流程，其中退火器或量子神经网络（QNNs）补充机器学习，用于人员配置、治疗计划或手术决策支持

- 通过为临床运营团队和数据科学家提供量子优化和建模培训，投资于员工能力准备。

- 与其他供应商组建联盟时的形状评估标准，以确保可重复性、法规兼容性和在系统成熟时拥有充足的产能。

加速部署 先发优势：提高治疗精度，减少并发症和患者等待时间。

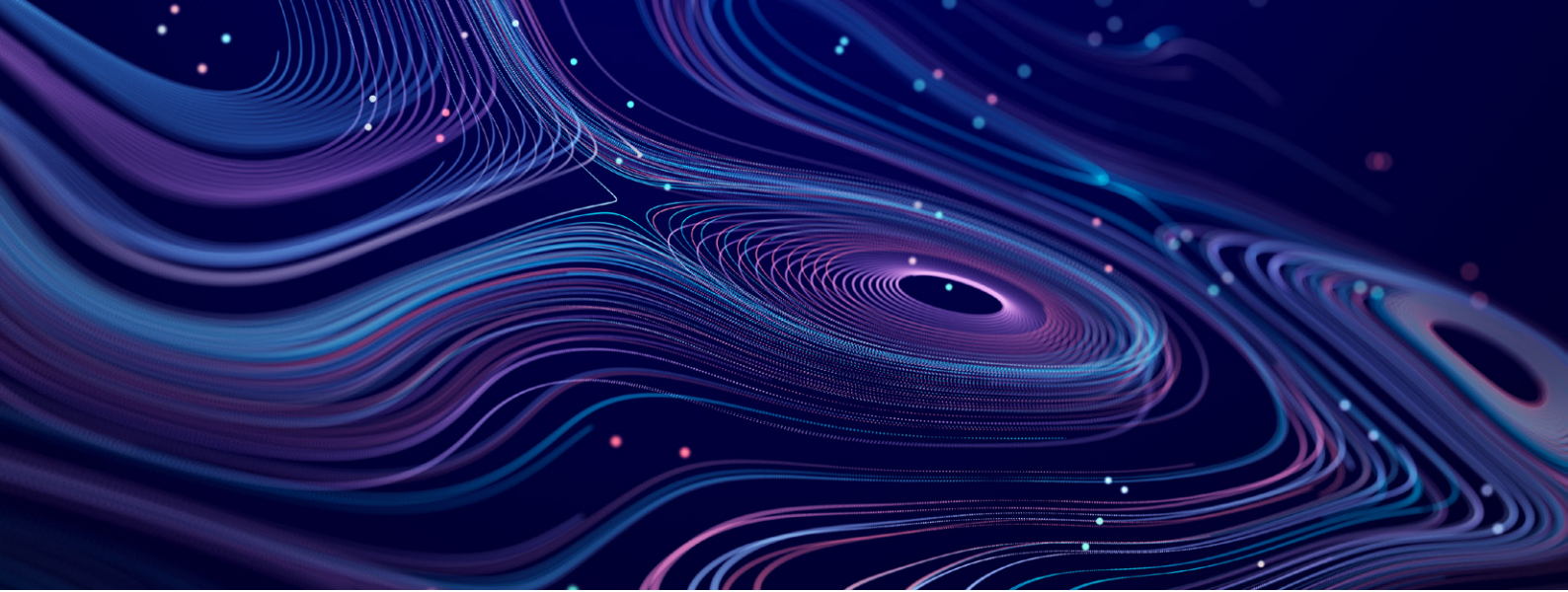


表 9 实验示例

 用例示例	 最终用户	 生态伙伴
早期肺癌筛查 使用混合量子生物标志物 经典生物标志物建模	克利夫兰诊所	IBM
手术量子神经网络 风险预测	奥斯特拉瓦大学医院，捷克	IT4Innovations 国家 超级计算中心
脑动脉瘤流体动力学	阿尔伯特·爱因斯坦犹太巴西医院	UNESP，QuaTI.tech

第四阶段：
理论准备（10+年）

一些变革性但长期的应用
详见表10。

这些仍然是理论性的，需要突破
在可扩展硬件和集成中。成功
可以，然而，从根本上重塑某些方面
医院如何预测需求，分配资源
并实施预防性护理。

赋能理论准备的有效措施

- 加入肿瘤学探索联盟
建模、量子网络和生物医学
成像，与医院保持一致
量子技术提供方。

- 定义集成治理框架
实时临床数据到量子增强
模型，同时注意隐私、道德
监管监督。
- 监控硬件和传感器路线图
紧密，确保早期接触可扩展
架构（容错量子比特，纠缠-
光子源，集成式OPMs）
- 通过投资建立临床验证能力
在衡量成本效益的协议中
安全性与工作流程集成一旦原型
变得可测试。

安全医院 先发优势：
网络数据交换与医疗保健
配送，提高安全性和有效性
预防性诊断

表 10

理论示例

 用例示例	 最终用户	 生态伙伴
量子安全连续体 医疗网络	格拉茨医科大学	ID Quantique;fragmentiX;OPENQKD
低剂量，高对比度量子 生物医学成像解决方案	奥斯特拉瓦大学医院	NIST（美国国家标准与技术研究所） 和 科技）

3.2 交付者量子价值链

在患者照护全周期中，医疗机构开始探索与核心交付功能相一致的量子技术，从诊断到治疗、运营和供应链管理。尽管大多数

部署尚处于早期阶段，越来越多的试点项目展示了量子传感、计算和通信如何提升健康交付价值链中的精度、效率 and 安全性。

表 11 跨交付方的价值链映射用例成熟度与收益

价值链阶段	量子应用场景	成熟度	商业利益
诊断和筛查	可穿戴式OPM-MEG用于儿科/神经病学诊断	原型 (3–5年)	– 节省时间 – 提高临床成功率 – 成本节约
	量子生物标志物算法用于多模态癌症数据	原型 (3–5年)	
	早期肺癌筛查使用混合量子-经典生物标志物建模	实验 (6–10年)	
	低剂量，高对比度量子生物医学成像	理论 (10+年)	
治疗计划	量子神经网络用于手术风险预测	理论 (10+年)	– 提高临床成功率 – 成本节约
病人监护	床旁/便携式MCG	原型 (3–5年)	– 节省时间 – 提高临床成功率 – 成本节约
	低剂量持续生物医学成像	理论 (10+年)	
医院运营	手术室 (OR) 块调度和使用优化	商业 (0-2岁)	– 成本节约 – 节省时间
支付方-提供方协调	量子安全医院数据链路	原型 (3–5年)	– 成本节约 – 降低风险
	量子安全连续体医疗网络	理论 (10+年)	

世界经济论坛和埃森哲。来源：



案例研究3

梅奥诊所 - 用于心脏诊断的量子心磁图

心血管疾病仍然是全球的主要死亡原因，然而临床医生可用的诊断工具在速度、分辨率和成本方面往往面临权衡。心电图（ECG）是诊断胸部疼痛患者急性缺血的金标准方法。然而，ECG确实存在相当大的局限性，导致高达25%的患者出现过度诊断和漏诊。梅奥诊所正利用其长期领导地位和合作伙伴关系来研究一种新方法：运动心电图（MCG）。

与SandboxAQ合作，梅奥医院在罗切斯特进行一项观察性研究，招募了150名疑似急性冠脉综合征的患者。该研究假设一种新型的量子心磁图设备（CardiAQ）[®]；SandboxAQ）和人工智能分析可以提高冠状动脉疾病的诊断。与传统方法不同，心磁图（MCG）测量心脏产生的磁场，这是人体最强的生物磁场源。在临床环境中引入MCG设备可以为简化工作流程、丰富的数据输出以及心脏异常的潜在早期发现开辟可能性。该诊所目前现场有两台MCG机器，并期望在未来一年内取得重大成果。梅奥的心脏病学团队与

与人工智能研究人员合作，正在研究如何将MCG数据以最小的基础设施开销集成到现有的报告和电子病历系统中。

已经确定的关键挑战有两个。首先，完成严格的临床研究以证明MCG的独特优势和成本效益；其次，将MCG定位为竞争性模式生态系统中的一个可信平台技术。正如梅奥的代表所提到的，该途径类似于平台采用曲线（早期验证随后是网络效应），医院和诊所所以规模化方式采用该技术。

展望未来，梅奥设想了两条路径。在近期（3-5年）内，MCG可能成为大型诊所的标准配置，实现胸痛患者的有效分诊。与此同时，由SandboxAQ引领的“蓝天”研究设想在药店或家庭部署便携式设备，将预防性护理扩展到社区环境。这种普及化可能将心脏护理从被动干预转变为主动预防，同时也能为全球医疗体系提供至关重要的成本效益。

案例研究 4

芝加哥大学和Wellcome Leap Q4Bio——用于多模态癌症数据的量子生物标志物算法

生物标志物对于癌症治疗至关重要，有助于医生识别癌症类型并选择合适的治疗方法。然而，在利用从患者收集的大量复杂生物数据中寻找可靠的生物标志物，仍然是肿瘤学中最困难的问题之一。如今的方法通常依赖于数百或数千个数据点，这些数据点测量成本高昂、难以解释且并不总是准确。其结果是，该行业每年在生物标志物发现和检测上花费数千亿美元，但没有明确的方法来降低成本和提高精度。

在 Wellcome Leap Q4Bio 计划的支持下，芝加哥大学、麻省理工学院（MIT）和 Inflection 的研究人员正在探索量子计算是否能够提供进一步前进。该团队专注于特征选择，即识别数据中最小的一组具有最强癌症结果预测性的数据点。他们的方法表明，可能仅使用 10 到 35 个基因就能对几十种癌症进行分类，而不是几百或几千个基因。更小、更专注的生物标志物集可能会

降低测试成本，使结果更易于解释，并提高研究结果转化为现实临床应用的效果。

初步结果表明很有前景。该团队已经证明量子方法可以突出显示大型复杂癌症数据集中难以用当今最佳工具发现的模式。这项工作现在正在与领先的经典方法进行基准测试，并扩展到在新一代量子硬件上进行演示。如果成功，它将有助于医生更轻松确定已扩散癌的起源组织，并在未来预测哪些患者对特定疗法反应最佳。



我们现在可以开始看到需要哪些资源，以及量子将如何改变我们发现和使用癌症生物标志物的方式。

亚历山大·T·皮尔逊，芝加哥大学教授
，数据科学负责人/头颈癌项目负责人

量子为赋能者

推动者建立基础设施、标准和安全框架，以推进以健康为重点的试点项目。

面对庞大的患者积压，医疗系统承受着巨大的压力，要求提供更快、更精确和更具韧性的护理。然而，当基础设施、标准和安全框架尚未完善时，先进技术的应用往往会停滞不前。数据网络仍然容易受到新兴威胁的攻击，互操作性的差距减缓了临床整合，医院在获取评估新解决方案所需的计算资源方面也面临障碍。

前沿诊断解决方案面临着自身的采用限制，因为医院在紧张的资本预算下运营，并且必须满足多层

在那些诊断工具能够惠及患者之前，必须满足监管要求。人才管道也面临压力，有限的计划难以培养临床医生、数据科学家和IT人员，让他们能够在量子医疗的领域前沿工作。如果没有协调行动，有前景的试点项目可能会保持孤立，而不是扩展到日常实践中。

塑造医疗保健的未来将需要监管机构、标准制定者、全球和国家卫生机构以及基础设施提供者协同工作，为量子技术的部署建立明确的规定，同时确保基础设施到位以保护患者健康。

图4

推进以健康为重点的试点计划的关键推动因素



世界经济论坛和埃森哲。来源：

“后量子标准已经嵌入到医疗IT基础设施中，而互操作性框架需要发展，以实现跨系统的安全数据交换。

是一个延迟的障碍。监管不确定性影响了前沿技术支持更完善的医疗体系的能力。一个强大且符合道德的框架对于维持动力和建立信任至关重要，需要在创新与患者安全之间取得平衡。对于量子设备而言，其采用的途径将取决于严格的安全、伦理标准以及临床试验提供的明确证据。美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）等监管机构将要求证明这些创新能够带来明确的益处，同时不引入新的风险（例如低温或磁场暴露）。

此外，量子增强人工智能模型可能引入算法偏见和缺乏可解释性，从而在医疗治疗决策中引发伦理问题。因此，监管框架对于提供所需的信誉和信任，将量子技术从实验承诺转变为临床现实至关重要。

建设稳健安全的卫生基础设施同样复杂。医疗保健机构提供关键服务，任何安全漏洞都可能危及患者安全和医疗记录的保密性。在过去的几年里，网络攻击呈指数级增长。例如，针对总部位于英国的病理服务提供商Synnovis（由两家伦敦医院信托与SYNLAB合资成立）的一次勒索软件攻击，由于勒索软件扰乱了高效处理和输血的能力，导致O型血严重短缺。⁸

量子通信不仅将保障现在和未来的数据安全，还将使医疗保健提供者能够专注于其核心业务。后量子标准已经嵌入到医疗IT基础设施中，同时需要不断进化互操作性框架以实现系统间的安全数据交换。联合提供方-产业测试平台正在验证新的保护模型，确保对未来威胁的弹性。与此同时，基础设施的访问正在扩大——通过云平台、本地系统以及集成的HPC-量子资源——要求安全互联的系统。

医疗保健领域专业人才的缺口很大。量子更多学术和培训项目对于培养必要的人才至关重要，从在量子创新中接受培训的心脏病专家到结合生物学、统计学和计算机科学技术来开发算法的量子专家。

最后，将会公共和私人激励对于推进以健康为导向的量子试点至关重要。Wellcome Leap等组织已经支持Q4Bio挑战以加速突破性解决方案，而美国国立卫生研究院（NIH）等政府机构正在为量子生物医学研究设立专门的计划和资助。从长远来看，持续的投资和创新funding机制将至关重要，不仅是为了扩大有前景的试点，也是为了将量子嵌入为医疗保健生态系统的一个持久和值得信赖的支柱。

4.1 构建医疗赋能支柱

阶段1： 建立基础（0-2年）

当前的焦点是建立技术和制度基础，使量子技术能够安全地进入医疗健康生态系统。这涉及嵌入加密标准，创建医院之间的首批安全连接，提供对量子基础设施的访问权限，以及启动资助计划。while encouraging start- 分散风险投资，提高参与度。

关键使能因素

—在医疗信息技术基线和采购框架中采用 NIST 量子后密码协议

— 启动医院间QKD试点，以验证临床环境中的安全量子通信

— 针对性资助计划，降低初创企业和研究组的投资门槛

— 基础治理和合规运行手册以标准化早期采用

如何现在行动

— 运行以使命为导向的量子项目，为健康挑战团结初创企业、临床医生、学术和行业合作伙伴。

— 更新信息技术和网络安全基线，以纳入后量子密码学。

— 部署首批具备QKD功能的医院试点，并制定标准化的操作程序。

— 提供合规的高性能计算/量子访问服务用于卫生部门实验。

— 将量子准备标准嵌入到早期-阶段健康技术拨款。

“持续性的公共和私人资金支持以及加速器项目有助于确保初创企业能够超越试点阶段并促进系统层面的采用。

减少网络安全 先发优势：承担风险和增强韧性，展示量子技术的安全集成，并通过降低投资门槛将初创企业吸引到生态系统中。

阶段 2： 跨健康系统扩展（3-6年）

随着初始标准和试点被验证，优先事项转向跨卫生系统的扩展。在此阶段的使能者扩展安全的试验平台，将量子技术与国家HPC基础设施集成，协调采购标准并扩展人才管道。持续的学校和私人资金和加速器计划有助于确保初创公司能够超越试点并贡献于系统级采用。

关键使能因素

— 国家层面在量子密钥分发、后量子HPC集成标准方面实现医院和机构的协调一致

— 国家超级计算机中集成HPC与量子（量子系统与Tier-0 HPC耦合）

— 将OPENQKD式医疗测试平台扩展到多个临床领域

— 加速器和应用研究联盟的公私资金连续性

— 连接学术界、医院和产业的规模劳动力计划

如何现在行动

— 将QKD评估指标和量子就绪标准嵌入医疗采购和认证。

— 将经过验证的结果和KPI从扩展测试平台发布，以推动互操作性。

— 将量子模拟和安全数据管道集成到国家高性能计算系统中。

— 扩展加速器和人才项目（例如，通过Discovery Accelerator风格的模型）。

将资金与经核实医疗用例对齐，以支持从试点过渡到生产。

开启途径 先发优势：初创企业实现超越试点，为医院和行业提供互操作、可生产

量子解决方案，并通过安全、可扩展的基础设施提高经济和运营效率。

阶段 3： （7-10年）制度化

最长期限的优先事项是将量子嵌入医疗保健生态系统中，作为国家基础设施的受监管、持久和获得资助的组成部分。这包括共同资助安全的洲际网络，使标准与监管框架保持一致，并建立能够支持在试点计划之外采用的长期融资机制。在这个阶段，公共和私人投资确保量子成为医疗保健骨干的一部分，而不是一个实验性的附加组件。

关键使能因素

— 融合量子安全技术的跨境数据共享框架，用于临床与研究交流

— 长期对量子健康网络的公私投资

— 与量安全标准一致的报销、认证和采购规则

能够实现国际协调、互操作性和监督的治理框架

如何现在行动

— 合作资助大陆量子健康网络（例如EuroQCI扩展），以连接医院和研究中心。

— 规范多边协调，协调标准并加速跨境健康数据交换的信任。

— 创建监管沙盒以在量子成为数字健康基础设施的组成部分时管理合规性。

— 为量子医疗基础设施的规模化提供长期公私融资，并推动跨职能创新

— 将量子安全要求嵌入国家报销、认证和采购政策中。

建立治理 先发优势：将量子嵌入医疗系统为受信任要素的标准和基础设施，确保安全数据交换、持续公私合作以及新兴突破安全转化为改善的患者结果。

4.2 支撑者的量子价值链

从融资和标准到基础设施和劳动力，越来越多的使能因素正在协同行动，为量子技术的应用做准备。这些努力包括嵌入安全框架、建设测试平台，到资助新的创新项目

网络扩展。许多计划处于建立阶段，一些精选案例已经展示了使能者如何降低系统性风险，吸引投资并为初创企业和企业扩展量子解决方案在医疗保健领域的条件。

表12 在使能者价值链中映射战略行动

价值链阶段	战略行动	时间线	生态系统效益
融资和激励	执行以任务为导向的量子医疗任务挑战 (Wellcome Leap Q4Bio)	建立 (0-2岁)	- 风险缓释投资
	共同资助大陆安全网络 范围包括健康的建设 (EuroQCI, ESA-EC合作)	制度化 (7-10年)	- 风险降低 - 成本节约
标准和互操作性	采用 NIST 后量子密码学 在健康信息技术基准 (NIST CSRC)	建立 (0-2岁)	- 风险降低
	参考QKD评估标准 在采购/保证	规模 (3-6岁)	- 风险降低 - 成本节约
网络安全和数据治理	创建医院到医院的QKD链路 (电信和Vithas)	建立 (0-2岁)	- 风险降低
	使用OPENQKD医疗测试平台来强化 操作和报告KPIs/性能。(OpenQKD)	规模 (3-6岁)	- 风险降低 - 成本节约
	扩展欧洲卫生基础设施规模 用于全国网络。(欧盟数字战略)	制度化 (7-10年)	- 风险降低
基础架构配置	提供医疗级量子访问。 cloud/hpc (ibm quantum network, aws bracket, Azure Quantum)	建立 (0-2岁)	- 节省时间 - 成本节约
	在本地部署医院测试平台 (例如 IBM Quantum 克利夫兰诊所的系统一号在10年发现加速器)。(IBM 和克利夫兰诊所)	建立 (0-2岁)	
	集成 HPC 和量子到国家 超级计算机 (欧盟HPCQS、LUMI-Q; 耦合) 量子系统到Tier-0 HPC)。(EuroHPC)	规模 (3-6岁)	
飞行员和试验台协调	使用OPENQKD和合作伙伴站点运行医疗保健飞行员 (医疗数据/电子病历, 影像学) 并发布方法/度量。(开放量子密钥分发和ID Quantique)	规模 (3-6岁)	- 风险降低 - 成本节约
	创建围绕安全的联合提供商-行业测试平台 数据交换和临床流程 (西班牙电信)	建立 (0-2岁)	- 风险降低
训练和劳动力开发	启动quantum-for-health人才管道 (例如 克利夫兰诊所 - IBM Discovery 加速器实习生和教育支柱)。(Cleveland Clinic 和 IBM)	规模 (3-6岁)	- 人才增加 管道
	国家资助量子信息科学 和技术) 劳动力计划 (NSF 量子飞跃挑战学院 培训授权; QuBBE专注于生物/生物物理学)。(美国国家科学基金会)	规模 (3-6岁)	- 人才增加 管道 - 风险缓释投资

世界经济论坛和埃森哲。来源：

案例研究 5

Q4Bio——加速量子计算在人类健康领域的应用

2023年9月，Wellcome Leap Q4Bio支持挑战计划启动，提供5000万美元资金，以加速生物学领域的量子应用。该计划采用DARPA风格的挑战模式，但具有全球使命，旨在仅在三十个月内从问题识别过渡到在真实硬件上进行可行性演示。

Q4Bio分为三个阶段。第一阶段确定了最有可能受益于量子方法的健康问题，从十二个初始团队开始。第二阶段支持八个团队进行算法模拟和验证。第三阶段现在支持六个决赛团队，他们必须在近期量子计算机上展示可行的解决方案。这些合作汇聚了来自大学、初创公司、科技公司、国家实验室和医疗保健领导者的跨学科团队。每个团队结合了在硬件、软件和生物学方面的专业知识，以确保算法既具有科学严谨性，又具有临床相关性。

六支决赛队伍

- 算法智，IBM 和克利夫兰诊所
- 诺丁汉，Phasecraft 和 QuEra
- 哈佛大学，麻省理工学院和QuEra
- inflection，麻省理工学院和芝加哥大学
- 牛津大学，剑桥大学和惠康桑格研究所

斯坦福大学，NASA，布朗大学，弗吉尼亚理工大学，密歇根州立大学和劳伦斯伯克利国家实验室

该项目的目标不是等待完全成熟的机器，而是在未来三到五年内，向仍在向技术成熟迈进量子计算机展示有意义的进展。通过对在此时间段内可实现的解决方案提出要求，Q4Bio有助于弥合新兴硬件与紧迫健康应用之间的差距。团队还要求将其方法与医疗保健领域最顶级的经典算法进行基准测试，确保进度是基于最强的现有标准而非理论基线进行衡量的。

对于Q4Bio而言，成功是以能够将生物问题到量子解决方案端到端连接的框架来衡量，在建立采用信心同时创造有意义的科学成果。团队已吸引更多资金和合作伙伴关系，将影响扩大到项目初始投资的范畴之外。



在一个快速发展和竞争激烈的领域，如健康和生命科学，等待明确的转折点是一种有风险的策略，可能会让你落后——一旦发生这种情况，追赶可能会被证明是不可能的，如果不是不可能的话。优势将属于那些在别人犹豫时行动的人。

谢恩·萨吉德，项目总监，Q4Bio

案例研究 6

默克——通过集体力量驱动量子创新

默克是量子技术与应用联盟 (QUTAC) 的创始成员，该联盟旨在与同行企业共同探索量子计算如何补充现有的材料和药物开发方法。传统的分子模拟技术面临不可避免的权衡，使得它们要么精度有限，要么所能模拟的系统规模受限。这给制药和先进材料领域的创新带来了瓶颈，而更高的精度和更大的系统规模往往是关键。

通过 QUTAC，默克与巴斯夫、勃林格殷格翰等德国行业领袖在一个非竞争环境中合作。成员们共同开发知识产权，定义参考问题，并建立基准，以指导算法和硬件的开发，使其朝着具有可衡量工业影响的应用方向发展。通过贡献研发用例、数据和科学专业知识，默克有助于确保化学和制药领域最紧迫的挑战在生态系统的早期建设阶段得到体现。

这项工作旨在将量子组件嵌入既定的研发工作流程中，克服

分子模拟中的精度/效率权衡，以及具有工业重要性的基准问题。它还寻求创建共享知识产权，以降低早期探索风险，并通过确保关键健康和材料挑战纳入量子技术产业化，来加强欧洲的数字主权。

这种策略将默克定位为既是使用者也是赋能者。通过塑造共同框架和参与协同知识产权开发，默克支持德国对数字主权的野心，同时帮助弥合世界级科研与商业领导力之间的差距。该公司参与说明了产业参与者如何能加强新兴量子生态的基础，同时为自身的未来突破储备管道。



开发有效的量子算法仍然是我们需要克服的一个主要挑战。前路漫漫，但值得为之奋斗。

菲利普·哈巴赫，集团数字创新全球负责人，默克

案例分析7

Abeer集团——为后量子时代保障医疗数据安全

阿伯尔集团是一家区域性医疗保健服务提供商，是沙特阿拉伯在可负担医疗保健领域最大的集团之一，每年为400多万患者提供服务。作为其理念的一部分，患者隐私和EHR的保密性质从伦理、运营和监管的角度来看至关重要。鉴于人工智能驱动的网络攻击的最新激增以及量子计算的出现导致数据的未来脆弱性，阿伯尔寻求通过量子安全解决方案实现长期安全。

量子通信公司Quantasphere将使Abeer Group能够保护患者数据，并确保医疗保健运营免受网络威胁。两家公司已签署一项谅解备忘录 (MoU)，分两个阶段实施量子解决方案。第一步将使Abeer诊所和远程员工能够通过使用服务商的基于API的量子熵引擎 (QEE) 安全地交换信息。该引擎利用量子纠缠来为加密密钥提供最高级别的随机化，因此机密记录和通信始终保持私密——诊所无需任何额外设备。

第二阶段将增加一个现场QEE，加强对设施中关键内部网络和敏感移动设备的保护。这种先进的能力将使Abeer对其自身的安全系统拥有完全控制权，并支持诊所、医疗人员和外部合作伙伴之间的安全连接。通过这样做，Abeer集团将成为沙特阿拉伯首批使用量子技术来保护患者数据的第一家医疗保健提供商。



Abeer集团致力于保持所有技术进步的前沿。我们与Quantasphere的合作将使我们的网络安全预算减少50%，为我们的数据创建一个健全的长期框架，并确保我们在法规要求实施之前就完全符合这些要求。

阿明·阿尔甘吉尔，艾比尔集团执行副总裁

医疗创新者的战略行动

解锁量子在医疗保健方面的全部潜力所面临的关键挑战。

整个健康与生命科学行业的领导者们分享了共同的重点，这些重点塑造了投资、战略联盟、运营和人才。

创作者可以通过结合高层赞助、可持续的研发资金以及与前竞争性合作的努力，将人工智能、高性能计算和量子技术整合到发现流程、合作伙伴关系和新兴诊断平台中，从而加强创新领导力。与此同时，交付者可以通过将量子安全架构嵌入数字健康路线图，在供应链和调度中试点优化方案，并做好...

整合量子传感和面向未来的物流的技术采购策略。最后，使能者可以通过协调资金流、推进互操作性标准以及使公共部门路线图与量子安全密码学和监管准备保持一致来加速负责任的采纳。

将这些观点结合起来，构成一个基础，将行业优先事项与可操作的途径联系起来，阐明量子如何在研究、护理交付和治理中实现切实成果。

5.1 常见战略行动

– 建立协调合作伙伴关系以加速：生态系统中的量子创新协作医疗组织、量子开发者、云平台和科研机构之间的合作，使得新兴方法能够随着医疗创新的优先事项逐步探索和完善。共同设计的解决方案有助于减轻与获取、集成和供应链限制相关的风险。

– 参与有组织的非竞争性跨学科工作以推进量子计算的验证：参与集体 并且传感工具建模基准、共享评估研究和跨域工作组使利益相关者能够定义验证

将指导量子技术如何被评估的标准。它还允许他们确定哪些方法显示出有意义的技术进步，并识别在研究和医疗服务提供环境中表现出可信早期临床可行性的哪些传感方法。

—协调现代化和投资战略，以增强量子安全数字韧性，并：调整 跨领域的数字转型计划，包括PQC准备、加密敏捷设计原则以及安全基础设施和人才发展的共同投资，增强了数据保护，并构建了全行业负责任采用的所需能力。



5.2 创作者

— 确保高管层赞助，将量子探索聚焦于优先事项：高管层一致 科学目标为量子实验支持核心研发重点提供了明确的方向，并确保组织发展所需的胜任能力和结构，以评估新兴方法在其成熟过程中的发展。

— 在研发中集成人工智能和先进计算系统，以利用下一代：跨部门的协调工作 技术战略、研发和技术团队使用量子方法能够与人工智能驱动的建模和高性能结合使用

模拟，创造了扩展可计算生物学问题领域的机遇。

— 前进量子赋能测量和实验室创新，其中研发团队：评估 控制科学工作流程，并利用新兴的量子增强型实验室和测量技术，例如先进传感、分子读出和精密分析工具，有助于研发团队确定新功能可以提高数据质量、减少实验瓶颈或加深对当前工具无法可靠测量的生物过程的洞察力。这支持更可靠的早期发现，并为下游的临床转化奠定更坚实的科学基础。



5.3 交付方

“医疗运营可以通过解决需求预测、手术调度和库存控制等复杂的优化问题来进行转型。

— 为临床系统、设备队和医院实施量子安全保护：升级 EHR 交换 数据流经医疗设备连接和院内网络流量，到符合 PQD 标准和 QKD 准备好的架构，可保护重症监护工作流程免受长期解密风险。关注成像传输、远程监控、药房系统和医院与诊断合作伙伴之间的接口等高风险领域，有助于确保敏感临床信息随着加密标准的发展仍然得到保护。

— 启动新一代运营计划，试点量子启发式优化，以实现运营：应用 医疗保健卓越性，受量子启发技术到调度

预测和资源分配能够实现更适应性的运营模式，支持员工和临床能力的更好协同，并提高复杂护理交付系统的响应能力。

— 将量子传感和诊断决策支持工具集成到临床：评估和采购流程：在分诊、影像和监测工作流程中评估新兴传感模式和计算诊断有助于识别高可行性用例，使设备要求与长期临床策略保持一致，并为健康系统采用下一代诊断能力做好准备。这增强了临床结果，降低了下游治疗成本，并支持主动型护理模式。

5.4 促成因素

– 领导多利益相关方工作组，制定量子安全加密如何整合到新兴健康：为健康 互操作性标准组织，这涉及将抗量子密码算法和QKD纳入新建立协议中。

– 发布医疗保健行业向量子安全密码过渡的指南，： 与nist时间表协调一致 组织必须适应加密解决方案以满足新的合规标准，而不会中断患者护理。一些行动已经开始进行。例如，美国食品药品监督管理局（FDA）的2023年预上市网络安全指南⁹。明确要求制造商在整个产品使用期间确保加密灵活性，并提供合理保证，使设备在其生命周期内保持安全。

– 将所有公共资助的医疗保健 IT 项目采用后量子密码（PQC）准备就绪纳入路线图：医疗保健组织应 里程碑计划开始现在筹划和迁移，为未来的监管准备做准备，减轻“现在收割，以后解密”攻击的风险，并通过采用量子安全加密来维护其敏感患者数据的信誉。

—— 加速量子对公共卫生和私人资金的投入，并推动量子发展：以释放量子价值 挑战技术，需要多个公共和私人资金渠道来推动健康产业。一些已获资助的倡议已经开始实施，包括政府的项目，如NIH的SEED项目¹⁰以及澳大利亚关键技术挑战计划。¹¹ 私人倡议，例如Wellcome Leap的Q4Bio基金，在未来五年也可能为人类健康带来变革性的改进。

结论

量子技术即将改变医疗保健领域，推动药物研发、诊断和治疗，并保障敏感的患者数据。量子计算、传感、通信和安全的集成将为生命科学和医疗保健开辟新领域。随着量子技术的不断发展，有利于健康产业的机会呈指数级增长。然而，硬件限制和可扩展性问题等主要障碍依然存在，同时重大的伦理和监管挑战也需要进一步关注。

现在是生命科学和健康领导者开始塑造我们未来使用量子技术的时间。从执行董事会获得赞助以启动试点项目是测试量子用于健康解决方案并收集初步成果的关键步骤。企业应确定投资的关键领域，考虑市场潜力和实现预期结果所需的人才。由于暴露于量子设备或材料对人类健康长期影响的未知安全风险，需要一套严格的标准和多层级法规才能从临床试验过渡到实际部署。如果量子-人工智能系统没有以负责任的方式开发，潜在的偏见也可能引发信任危机。

因此需要多学科团队从每个可能的方面研究这项前沿技术的长期影响。

世界经济论坛通过量子经济网络和数字医疗保健转型倡议积极促进创作者、交付者和赋能者之间的对话，帮助确定扩展生态系统所必需的步骤，并将投资者与量子初创企业联系起来，以促进创新文化。正如论坛愿意为这一议程做出贡献的证明，UpLink和量子经济网络启动了面向社会的量子挑战赛。¹² 2024年11月，寻找有影响力、可扩展的量子解决方案，以确保可持续和健康的未来。

量子可以成为推动更个性化、以患者为中心的医疗服务体系的强大力量。为了实现这一目标，组织需要制定明确且可操作的路线图，评估行动和保守之间的机遇与风险。那些不尽早开始量子旅程的公司和医疗机构将在市场上处于显著劣势，无法匹敌那些利用量子技术提升成本效率和促进增长的行业领导者。

附录

A1 库存

表13 量子应用案例，对健康生态系统角色具有影响

用例		创作者	配送者	使能因素
创作者 	mRNA二级结构预测	✓		
	分子动力学模拟	✓		
	蛋白质折叠预测	✓		
	光动力性质建模	✓	✓	
	高通量配体-蛋白相互作用模拟	✓		
	生物硅肽筛选	✓		
	预测毒理学建模	✓	✓	
	生物响应模拟	✓	✓	
	队列选择优化	✓		✓
	在线生物过程控制的量子光子粒子传感	✓		
	高吞吐量子钻石传感器 磁生物检测	✓		✓
配送者 	可穿戴OPM-MEG用于儿童/神经病学诊断		✓	
	多模态癌症数据的量子生物标志物算法	✓	✓	
	混合量子经典早期肺癌检测 生物标志物建模	✓	✓	✓
	低剂量、高对比度量子生物医学成像		✓	
	用于手术风险预测的量子神经网络		✓	
	床旁/便携式MCG		✓	
	低剂量连续生物医学成像		✓	✓
	手术室 (OR) 预约安排和使用优化		✓	
	量子安全医院数据链路		✓	✓
	量子安全医疗网络连续体		✓	✓

表14 促进者战略行动及其对健康生态系统角色的影响

		创作者	配送者	使能因素
使能因素 	运行以使命为导向的量子医疗挑战	✓		✓
	共同资助大陆安全网络建设以促进健康		✓	✓
	采用 NIST 量子后密码学在卫生信息技术基线中		✓	✓
	参考QKD采购评估标准和 保证		✓	✓
	创建医院到医院的QKD链路		✓	✓
	使用OPENQKD医疗测试平台来加固操作并报告KPIs		✓	✓
	扩展至欧洲QCI卫生部门基础设施		✓	✓
	提供医疗级量子接入通过云/HPC平台	✓		✓
	现场部署医院量子测试平台		✓	✓
	集成HPC和量子到国家超级计算机	✓		✓
	使用OPENQKD和合作站点进行医疗保健试点和已发布的指标		✓	✓
	创建安全型联合供应商-产业测试平台数据交换和临床流程		✓	✓
	启动量子医疗人才管道	✓	✓	✓
	资助国家量子信息科学与技术人才队伍建设计划	✓		✓

A2 其他指标说明

指标	说明
成熟度	基于现有用例，这项技术有多发达、有多可靠
学习曲线	学习使用该技术的便捷性和速度
实现时间和成本	部署该技术所需的资源
可扩展性	生长和处理需求增加的能力
风险	一个“风险”评估了与采用、不采用或不当采用相关的潜在负面结果量子技术。这包括经济损失、技术不确定性、安全漏洞和竞争劣势。 “风险”指标也受到前四个指标——成熟度、学习曲线、实现和可扩展性。

贡献者

主要作者

劳拉·孔维索

思创领航者首席总监，埃森哲；世界经济论坛量子研究员

霍华德·马克西穆斯

Accenture技术创新高级经理；世界经济论坛量子研究员

Devesh Jain

铅，量子技术，世界经济论坛

安迪·穆斯

世界经济论坛健康与医疗保健中心主管

Shreyas Ramesh

Accenture 首席执行官；世界经济论坛量子研究员

阿鲁尼玛·萨卡尔

世界经济论坛前沿技术负责人

项目团队

卡米尔·乔治斯

专家，量子技术，世界经济论坛

Syamasundar Gopasana

埃森哲技术创新工程高级经理；世界经济论坛量子研究员

Jitka Kolarova

领导力、健康及医疗保健创新，世界经济论坛

夏婉婷

世界经济论坛社区参与专员

致谢

社区成员

巴丝马·阿尔布哈伊兰

沙特阿拉伯第四次工业革命中心首席执行官

萨阿德·A·阿洛韦耶德

第四次工业革命量子经济中心项目主管，沙特阿拉伯

Faiyaz Amin

高级政策顾问，量子准备与采用，英国科学与创新技术部量子办公室

艾裕强

aqmed总经理，沙盒aq

弗朗索瓦·巴鲁

高级顾问，SandBoxAQ

伊戈尔·贝洛克·尼茨基

伙伴，奥利弗·怀曼

克里斯蒂安·贝诺

欧洲技术售前顾问，PASQAL

斯特凡·博格多诺维奇

战略创新主管，SandboxAQ

埃尔西·玛丽·博雷利

负责人、企业合作伙伴及销售，Algorithmiq

拉斐·布达基安

量子计算研究所，滑铁卢大学教授

迈克尔·丹尼尔

总裁兼首席执行官，网络威胁联盟

斯特凡·德乌特舍尔

波士顿咨询集团网络安全与IT基础设施合伙人及董事

唐娜·道森

首席策略师，evolutionQ

卡尔·杜卡茨
创新战略主管，埃森哲

克利夫·法拉
首席战略官，企业战略与增长，埃森哲

阿列克谢·加尔达
助理科学总监，量子算法与应用，现代疗法公司

露西亚·加尔比尼
社区构建者，PASQAL

哈维尔·冈萨雷斯·孔德
联合创始人兼首席执行官，量子
马德

克里斯托夫·戈古拉
哈佛大学副研究员

罗斯·格拉西
量子信息学博士后，爱丁堡大学

菲利普·哈巴赫
集团数字创新全球负责人，默克

阿德南·卡什瓦尼
副总统，e2e云和基础设施管理，e& 阿拉伯联合酋长国

大卫·凯斯
总统战略合作伙伴高级副手，阿卜杜勒阿齐兹国王科学技术大学（KAUST）

菲克雷阿比·基丹尼
总监，人工智能基础设施架构师，e& 阿拉伯联合酋长国

斯特凡·克内希特
量子化学家，算法iq

彼得·奈特
伦敦帝国学院资深研究调查员

瑞贝卡·克劳瑟默
联合创始人兼首席执行官，QuSecure

斯特凡·莱希纳乌尔
工程副总裁，SandboxAQ

拉伊丝·洛佩斯
联合创始人兼首席技术官，Qnity

米哈伊洛·马卡西莫夫
联合创始人兼首席技术官，海趣

萨布里娜·曼尼斯科科
联合创始人兼首席执行官，Algorithmiq

罗伯特·马里诺
Qubit Pharmaceuticals 首席执行官

保罗·米
合伙人，信息技术与运营实践，奥利弗·怀特曼

安德里亚斯·米歇尔森
诺和诺德基金会量子计算计划（NQCP）算法与应用项目总监

奥恩巴希利·梅赫梅特·C
副教授，Koç大学

汤姆·帕特森
执行董事，新兴技术安全，埃森哲

亚历山大·T·皮尔逊
芝加哥大学计算医学与临床人工智能中心主任

达尔顿·菲弗
德克萨斯仪器公司技术生态系统顾问，戴尔科技

保罗·佩雷斯
资深工程技术专家，戴尔科技

Ana Predojevic
瑞典Stockholm大学教授

比莉安娜·拉杰维奇
量子卓越 战略与企业发展主管

艾基夫·雷曼
联合创始人兼首席技术官，Quantasphere

肯·里奇
全球公共部门，美国联邦CTO，HPE网络，惠普企业

凯利·里奇代尔
高级顾问，SandBoxAQ

詹姆斯·罗伯逊
副署长，战略与首席技术官，CTO办公室，惠普企业

希南·萨吉德
项目总监，Q4Bio，Wellcome Leap

罗兰·沙勒
斯坦福大学同事及访问学者

亚历克斯·赛德勒茨
光电 产品市场总监

巴尔·舒克拉
首席转型官兼金融服务人工智能负责人，印孚瑟斯

乌尔扎·希迪克
联合创始人兼首席执行官，量子领域

拉斐尔·索特洛

蒙得维的亚大学工程学院院长

Diego Stone Aires

联合创始人兼首席执行官，Qnity

安德鲁·J·特拉索特

全球健康技术主管，埃森哲

克莱门斯·乌希格-乌希格

首席技术官兼首席架构师，勃林格殷格翰

朱利安·范维岑

首席技术官，嘉能可

萨尔瓦多·E·文加斯-昂德拉卡

蒙特雷科技学院教授

德文森·万

顾问，网络安全工程中心，新加坡网络安全局 (CSA)

王景博

教授；量子信息、模拟与算法研究中心 (QUISA) 主任，西澳大利亚大学

约翰·怀斯

执行董事，皮斯托亚联盟

维雷娜·齐默曼

总参谋长，PlanQC

生产

劳伦斯·丹尼尔森

创意总监，Miko工作室

谢伊·哈格里夫斯

编辑器，Studio Miko

杰伊·凯利

设计师，Studio Miko

尾注

1. 麦肯锡公司. (2025). 量子技术监测器：量子之年：从概念到现实 (2025年). <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-year-of-quantum-from-concept-to-reality-in-2025>
2. 克利夫兰诊所. (2025年)克利夫兰诊所在美国国立卫生研究院量子计算挑战赛中获得进展。 https://www.lerner.ccf.org/news_article/?title=Cleveland+Clinic+advances+in+first+National+Institutes+of+Health+quantum+computing+challenge+&id=5800c256cd5f8bc994fddb916cf3f15293c477c1
3. 技术创新研究院 (TII)。量子研究中心。 <https://www.tii.ae/quantum>
4. EUR-Lex：访问欧盟法律。(2025年)。欧盟委员会向欧洲议会和理事会提交的通信，量子欧洲战略：量子欧洲在一个变化的世界中。 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0363&qid=1755099336210>
5. 世界经济论坛. (2021). 量子经济网络。 <https://initiatives.weforum.org/quantum/home>
6. 世界经济论坛。数字医疗保健转型倡议。 <https://initiatives.weforum.org/digital-healthcare-transformation/home>
7. 马纳拉克，T. (2025). 不受政治、经济逆风的阻碍，制药公司在2024年及以后加大了研发投入。BioSpace. <https://www.biospace.com/business/undeterred-by-political-economic-headwinds-pharma-ups-r-d-investment-in-2024-and-beyond>
8. PA媒体. (2024). 英国国家医疗服务体系在遭受网络攻击后呼吁O型血献血。卫报。 <https://www.theguardian.com/society/article/2024/jun/10/nhs-appeals-for-o-type-blood-donations-after-cyber-attack-delays-transfusions#:~:text=Memos%20to%20NHS%20staff%20at,the%20same%20frequency%20as%20usual>
9. 美国联邦食品药品监督管理局 (FDA). (2025). 医疗器械中的网络安全：质量体系考虑和上市前提交内容。 <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/cybersecurity-medical-devices-quality-system-considerations-and-content-premarket-submissions>
10. 霍恩，M. (2024). 美国国立卫生研究院提供关于量子生物医学应用资助机会的网络研讨会。量子内幕。 <https://thequantuminsider.com/2024/12/05/nih-offers-webinar-on-funding-opportunities-for-quantum-biomedical-applications/>
11. 澳大利亚政府，工业、科学与资源部。(2025年)。关键技术与资源挑战计划。 <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/industry-innovation/critical-technologies-challenge-program#:~:text=The%20program%20aims%20to%20drive,quantum%20technology%20across%20the%20economy>
12. uplink. (2025). uplink量子社会挑战赛。 <https://uplink.weforum.org/uplink/s/uplink-issue/a00TE00000B6KyqYAF/quantum-for-society-challenge>



COMMITTED TO
IMPROVING THE STATE
OF THE WORLD

世界经济论坛致力于改善世界
状况，是公私合作的国际组织
。

论坛邀请国内外顶尖的政治
、商业及其他社会领袖来塑
造全球、区域和行业议程。

世界经济论坛
91-93 加普特路 CH-1223
科隆尼/日内瓦 瑞士

电话：+41 (0) 22 869 1212
传真：+41 (0) 22 786 2744
contact@weforum.org www
.weforum.org